

王青春

📞 18604857873 ✉ bdrj_1120@qq.com
📍 在读 🎓 Java后端开发
🎓 本科



教育经历

内蒙古民族大学 计算机科学与技术专业 本科
全日制 计算机科学与技术学院

2023-09 ~ 2027-06

项目经历

知光平台 - 知识获取与分享社区

2025-03 ~ 2025-12

项目概述：知识社区 APP（后续考虑支持付费），支持发布知识、点赞/收藏、关注取关、首页 Feed 展示与对象存储直传，AI 生成摘要等等。项目各模块进行了充分详细的设计以满足高并发和高可用需求。

技术栈：Java 21 + Spring Boot + Spring Security + Spring AI + MyBatis + MySQL + Redis + Kafka + Caffeine + 阿里云 OSS + Canal + Elasticsearch + RAG。

- **项目细节与亮点：**
 - **计数系统：**笔记维度(点赞数)与用户维度(关注取关)以 Redis 作为底层存储系统，采用定制化 Redis SDS 二进制索引计数，使用 Lua 脚本进行原子更新，并实现了采样一致性校验与自愈重建。
 - **用户关系系统：**关注功能基于一主多从+事件驱动模型设计。在事务中同时写入关注表和 Outbox 表，通过 Canal 订阅 binlog 将变更事件推送到 Kafka，异步更新粉丝表、计数及列表缓存，确保最终一致性。
 - **Kafka 灾难回放机制：**基于 Kafka 事件事实流设计计数灾难回放方案，通过独立消费者组从最早位点重放历史事件，结合 Redis 原子折叠与幂等保障实现全量计数恢复。用于应对 Redis Key 丢失、聚合逻辑缺陷等线上事故，弥补状态重建无法覆盖的事实级缺失问题。

营销活动平台 - Lottery 微服务抽奖系统

2024-02 ~ 2025-12

项目描述：抽奖系统是营销平台的重要微服务之一，可以满足 C 端人群的需求，例如拉新、促活、留存等。该系统运用抽象、分治和 DDD 知识，拆解服务边界，凝练领域服务功能。围绕抽奖服务建设领域服务，包括规则引擎、抽奖策略、活动玩法、奖品发放等。这可以满足业务产品快速迭代上线的需求，同时减少研发成本，提高交付效率

技术栈：Java 21 + SpringBoot、MyBatis、Dubbo、MQ、MySQL、ES、ZK

- **项目细节与亮点**
- **DDD分层架构：**构建以 DDD 分层结构的处理方式，搭建整个抽奖系统架构。运用设计原则和工厂、代理、模板、组合、策略等设计模式的综合使用，搭建易于维护和迭代的系统工程。
- **秒杀性能优化：**因活动秒杀的并发场景，将秒杀从最开始的数据库行级锁优化为 Redis Key 加锁，又从 Redis Key 的独占锁，优化为滑块锁。优化后整体秒杀有了非常可观的性能提升。
- **抽奖流程解耦：**解耦抽奖流程，把抽奖和发奖用 MQ 消息串联起来，避免一个流程太长，导致用户一直等待。
- **设计模式应用：**运用模板、策略、工厂三个设计模式，定义抽奖过程标准和实现对应的多类型抽奖的服务模块。

专业技能

- 主导Java核心技术应用，实现多线程并发编程效率提升40%，优化JVM内存管理使垃圾回收频率降低35%
- 设计并实施基于Spring Boot的微服务架构，缩短系统响应时间30%，提升整体吞吐量50%
- 重构MySQL数据库索引策略，减少查询延迟60%，优化事务处理性能提升45%
- 开发基于Redis的分布式缓存系统，降低数据库负载70%，实现高并发场景下99.9%的系统稳定性